

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 21/01/2013

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/20	/30	/30	/100

1. (20 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola "code".
2. (20 punti) AES.
 - a. Discutere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura utilizzando AES.
3. (30 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si descriva l'attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
 - b. (15 punti) Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x)=AES_k(x)$ per un certo k . Dare (motivandole) le risposte alle seguenti domande:
 - i. Definire le caratteristiche della funzione hash così costruita (scegliendo una dimensione per k)
 - ii. Per k fisso, $H(x)$ è una funzione one way se k è nota?
 - iii. Per k fisso, $H(x)$ una funzione one way se k non è nota?
4. (30 punti) El Gamal.
 - a. (10 punti) Descrivere le caratteristiche del cifrario di El-Gamal
Si consideri un cifrario di El-Gamal con i seguenti parametri: primo $p=11$, generatore $g=2$ e numero scelto per la chiave privata di Alice $\alpha=4$.
 - b. (10 punti) Mostrare cosa Bob spedisce ad Alice volendo cifrare il messaggio $M=5$ e avendo scelto come numero casuale per la cifratura $k=3$
 - c. (10 punti) Mostrare come Alice riesce a decifrare il messaggio